VII. Sziklagyep 14 pont

A sziklagyepek és lejtősztyepprétek általában kis területű, de igen fajgazdag társulástípusok.

1. Melyik populációgenetikai folyamat magyarázza a gyors fajkeletkezést ezeken a területeken? Indokolja válaszát (2 pont)

……..…..……

……..…..……

Az 1. táblázat három, sziklagyepekben és lejtősztyepréteken honos növényfaj előfordulásait mutatja 2x2 m^2-es vizsgálati négyzetekben (kvadrátokban). A + jelek a vizsgált növényfajok megjelenést jelzik a 28 kvadráton belül. A vastag vonalak az életközösségek határait jelölik. A feladat megoldása során mindenütt négy tizedesjegy pontosságig számoljon!

1. táblázat

homoki gurgolya																		+		+	+		+					
szilkés gurgolya							+		+	+	+	+	+	+				+		+						+		
magyar gurgolya	+	+	+	+	+			+	+															+	+	+	+	+
	nyílt, zavartalan sziklagyep					nyílt, taposott sziklagyep								taposott lejtősztyepp										nyílt, zavartalan sziklagyep				

A gyakoriság (frekvencia) azt mutatja meg, hogy adott négyzetnagyság mellett a faj a négyzetek hanyadrészében fordul elő.

2. Adja meg a hiányzó gyakoriságértékeket a 2. táblázat üres celláiban! A gyakoriság számításnál az *összes* vizsgálati négyzettel számoljon! Egy értéket megadtunk.

2. táblázat

	homoki gurgolya	**szilkés gurgolya**	**magyar gurgolya**
gyakoriság	0,1429		

3. Két faj egymástól független előfordulása esetén az együttes előfordulás valószínűségét a külön számított gyakoriságok szorzata adja meg. Az ennél nagyobb tapasztalt érték pozitív kapcsolatot (asszociáltságot) jelez, a kisebb érték elkülönült elterjedésre utal. Számítsa ki és írja be a 3. táblázat üres celláiba a hiányzó értékeket! Egy sort megadtunk. (2 pont)

3. táblázat

együttes előfordulások az összes kvadrátban	**tényleges (megfigyelt)**	**számított (független előfordulás esetén várt)**
homoki gurgolya – szilkés gurgolya	0,0714	0,0510
magyar gurgolya – szilkés gurgolya		
homoki gurgolya – magyar gurgolya		

4. A nyílt sziklagyepekben az alapkőzetet csak részben takarja vékony talaj, a lejtősztyeppeket többé-kevésbé összefüggő talajtakaró és dús növényzet borítja. Adja meg a 4. táblázatban a három faj gyakoriságát a vizsgálat adatai alapján külön-külön a két társulástípusban! A homoki gurgolya értékeit megadtuk. (2 pont)

4. táblázat

	nyílt sziklagyep	**lejtősztyepp**
homoki gurgolya	0	0,4
szilkés gurgolya		
magyar gurgolya		

5. Az egyes növényfajok eltérő gyakoriságértékeit az éves és napi hőmérsékletingadozás eltérő mértéke is magyarázhatja. Magyarázza meg ebből a szempontból a különbséget a nyílt sziklagyep és a lejtősztyepp között!

……

……

6. Két hasonló környezeti igényű növényfaj gyakori közös megjelenését vagy elkülönülését többféle ökológiai kölcsönhatás is magyarázhatja. Nevezzen meg ezek közül egy-egy lehetőséget! (2 pont)

a) A közös megjelenés (asszociáltság) lehetséges oka: .....

.....

b) Az elkülönültség lehetséges oka: .....

.....

7. A sziklagyepek állapotát befolyásoló egyik lehetséges emberi hatás a taposás (a turistautak mentén). A *sziklagyepekre vonatkozó adatok alapján* a két vizsgált faj közül melyik tűri jobban a taposás hatását és melyik érzékenyebb rá? Az 5. táblázat kitöltése – a gyakoriságértékek megadása – után fogalmazza meg röviden a következtetést! (2 pont)

5. táblázat

gyakoriságok	**taposott**	**zavartalan**
szilkés gurgolya		
magyar gurgolya		

Következtetés: ……

……

8. Nevezzen meg két további, jellemzően a sziklagyepek épségét fenyegető emberi hatást, és fejtse ki következményeit, amelyek természetvédelmi intézkedésekkel megszüntethetők vagy csökkenthetők! (2 pont)

……

……

……

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**összesen**